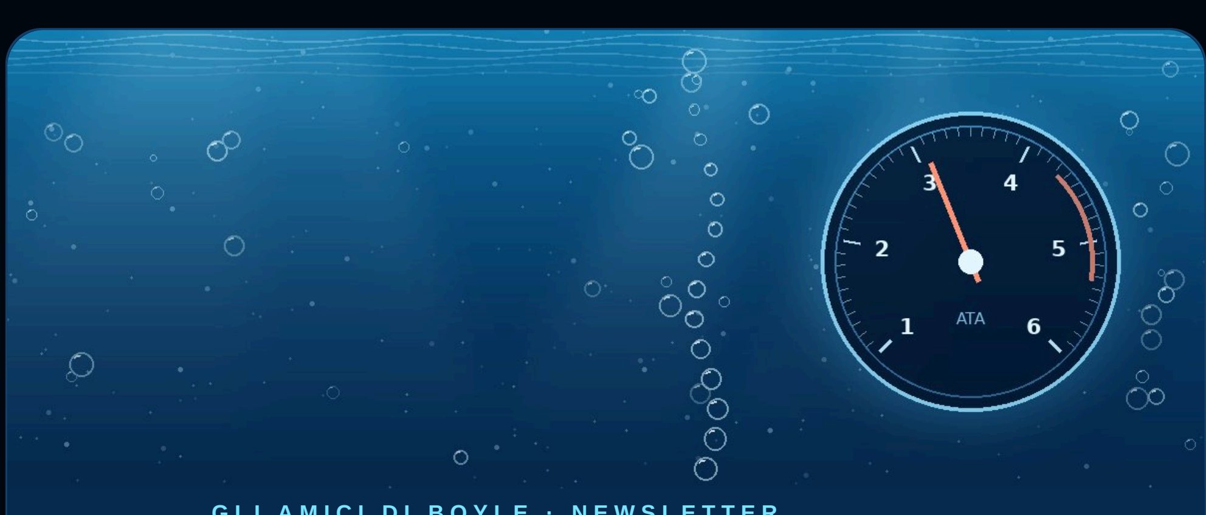


GLI AMICI DI BOYLE · NEWSLETTER

# Il Barometro di Boyle

N. 1 · Ottobre 2026 · la pressione del mese, dalla superficie al fondale

**In questo numero:** chi è la Rete di Boyle · gli appuntamenti di Genova, Varese e Bolzano · cinque letture dal 2026 e un nostro case report · Boyle Bibliography e Diving-Boyle · gli ultimi episodi di Sotto Pressione.

▼ −10 m · 2,0 ATA · La Rete

LA RETE DI BOYLE

## Le competenze degli ambienti estremi, in un’unica rete

Care amiche e cari amici di Boyle,

con questo primo numero inauguriamo un appuntamento fisso per raccontarvi la Rete di Boyle e quello che succede al suo interno.

Arriviamo da tutta Italia, da Torino a Palermo, da Venezia a Sassari, passando per Milano, Varese, Como, Padova, Bologna, Perugia, Roma e Taranto, e da fuori confine: **Svizzera, San Marino, Germania, Portogallo, Brasile, Hong Kong e Nuova Zelanda**. Negli ultimi mesi la Rete si è allargata alla medicina polare e delle spedizioni, alla medicina spaziale, alla medicina militare e delle forze speciali, alla medical intelligence e all’ingegneria applicata alla sanità.

La forza della Rete sta nella varietà delle professioni che mette insieme:

**Area critica e rianimazione**
Anestesisti rianimatori e intensivisti, dall’ECMO al trauma, dal soccorso in elicottero alla medicina di montagna, polare e delle spedizioni.

**Subacquea e iperbarica**
Medici subacquei e iperbarici, tecnici iperbarici, infermieri iperbarici, un palombaro della Marina Militare, istruttori ed esploratori di relitti e grotte.

**Specialità che incontrano l’acqua**
Cardiologi, endocrinologi e diabetologi che si occupano di idoneità e patologia in immersione, una psicologa specializzata in psicologia subacquea.

**Operativo e militare**
Medicina militare e delle forze speciali, TCCC, medical intelligence e CBRNE, ricerca e soccorso, mass gathering e chirurgia d’urgenza.

**Spazio**
Un astronauta analogo, la formazione in medicina aerospaziale, l’astrobiologia, la medicina spaziale.

**Ingegneria e ricerca**
Ingegneri biomedici, aerospaziali ed elettronici, neuroscienze, fisiologia, droni e intelligenza artificiale applicati alla sanità.

### Conoscetevi, e fatevi conoscere

La Rete funziona se ci si parla. Ogni membro ha una scheda personale sulla pagina della Rete: **usatela per mettervi in contatto tra voi**, per uno studio, un congresso, una consulenza, un corso. E se state portando avanti un’iniziativa, scriveteci: **la facciamo conoscere a tutta la Rete**, sul sito e qui nella newsletter.

Un piccolo gesto aiuta tutti: entrate con il vostro codice, cliccate sulla matita e aggiornate bio, pubblicazioni e link. Più la scheda è completa, più è facile essere trovati.

Esplora la Rete   Scrivici

▼ −20 m · 3,0 ATA · Gli appuntamenti

PROSSIMI APPUNTAMENTI

## Dove ci trovate

SABATO 7 NOVEMBRE · GENOVA · INGRESSO GRATUITO

### Il limite è la conoscenza

Convegno FIAS su decompressione, prevenzione e soccorso in immersione. Auditorium «Luigi Durand De La Penne», ITTL Nautico San Giorgio, Porto Antico, dalle 15:00. Interventi di Silvio Zerbi, Andrea Murdock Alpini, Marco Mori e Giovanni Cappa. Iscrizione obbligatoria entro il 2 novembre.

Iscriviti →

VENERDÌ 27 NOVEMBRE · VARESE · 4 CREDITI ECM

### Medicina Subacquea ed Iperbarica: dalla fisiologia alla pratica clinica

Aula Magna del Collegio Cattaneo, 13:45–18:30. Presidenti Silvio Zerbi e Paolo Severgnini; tra i relatori Vincenzo Benenati, Claudio Camponovo (DAN Europe), Carmela Graci, Andrea Moriondo, Rosario Cacopardo e Andrea Murdock Alpini. Gratuito, massimo 90 partecipanti, iscrizione sul portale della formazione (ID evento 223241.1).

Iscriviti →

21–22 GENNAIO 2027 · BOLZANO · SAVE THE DATE

### Hypercare · Emergency Medicine Course

Con ITECC ed Eurac Research al terraXcube: ustioni, ipotermia e valanghe, malattie da decompressione, dalla fisiopatologia al trattamento. Programma completo e iscrizioni in arrivo: li comunicheremo appena definitivi.

Locandina →

### Si è appena concluso

**Inside Trauma Care · ON FIELD**, il 10 settembre a Bresso: una giornata di simulazione di scenari con incidenti maggiori. Grazie al nostro partner ITECC, presieduto da Erika Borotto, membro della Rete, e a tutti i partecipanti.

Nei mesi scorsi la Rete ha segnalato anche il **50° Congresso EUBS** di Ginevra, la seconda edizione del **Corso di Psicologia Subacquea** all’Isola d’Elba, proposto da Lidia Porri, e il convegno **Luna e Medicina** a Duno, proposto da Francesco Baggio. È esattamente così che vogliamo funzionare.

### Organizzi un evento? Fatecelo conoscere

Corsi, congressi, giornate formative legati agli ambienti estremi, alla subacquea e all’iperbarica: li pubblichiamo sul sito e, da questo numero, anche nella newsletter. È un lavoro che facciamo volontariamente e gratuitamente, per far circolare le iniziative di qualità tra chi le può apprezzare davvero.

Proponi un evento

▼ −30 m · 4,0 ATA · Le letture

LETTURE DAL 2026

## Cinque articoli da non perdere, più uno nostro

I più rilevanti e i più curiosi tra quelli usciti quest’anno, con un nostro commento, in ordine di autorevolezza della rivista. In fondo, per modestia, il nostro.

1 **CA: A Cancer Journal for Clinicians**
IPERBARICA · ONCOLOGIA · REVISIONE CLINICA

### Hyperbaric oxygen therapy for chronic radiotherapy-related adverse effects: a clinically focused review

Dejonckheere et al. · 2026 · doi:10.3322/caac.70058

Una delle riviste oncologiche più lette al mondo dedica una revisione clinica all’ossigenoterapia iperbarica per gli effetti tardivi della radioterapia: fibrosi cutanea, osteoradionecrosi, cistite e proctite attiniche. Gli autori passano in rassegna trial randomizzati, coorti e dati real-world e indicano le lacune ancora aperte: selezione dei pazienti, protocolli ottimali, esiti a lungo termine. Il segnale è chiaro: l’iperbarica entra nel linguaggio della cura dei lungosopravviventi oncologici.

2 **Progress in Retinal and Eye Research**
MEDICINA SPAZIALE · REVISIONE

### Ocular changes in human spaceflight

Gupta et al. · 2026 · doi:10.1016/j.preteyeres.2026.101535

Una sintesi aggiornata su come il volo spaziale cambia l’occhio: la sindrome neuro-oculare associata al volo spaziale (SANS), le lesioni dell’epitelio corneale, le possibili alterazioni del cristallino da radiazioni, le modifiche di retina e coroide. Interessante soprattutto la parte sui limiti di diagnosi e terapia in microgravità, dall’imaging alla misura della pressione intracranica: il tema dei vincoli operativi che conosciamo bene anche sott’acqua.

3 **Journal of Crohn’s and Colitis**
IPERBARICA · GASTROENTEROLOGIA · STUDIO PILOTA PROSPETTICO

### Hyperbaric oxygen therapy alters bowel perfusion and improves outcomes in patients with treatment-refractory ulcerative colitis: a prospective pilot trial

Mulders et al. · 2026 · doi:10.1093/ecco-jcc/jjag065

Sedici pazienti con colite ulcerosa refrattaria ad almeno due terapie avanzate, trattati con 10 o 20 sedute a 2,4 ATA. A dodici settimane la risposta clinica ed endoscopica arriva in 2 pazienti su 8 nel gruppo a 10 sedute e in 4 su 8 in quello a 20, e nei responder l’ecografia con contrasto mostra un aumento della perfusione intestinale. Numeri piccoli e studio in aperto, ma un razionale fisiopatologico da seguire con attenzione.

4 **Diving and Hyperbaric Medicine**
SUBACQUEA TECNICA · REBREATHER · STUDIO OSSERVAZIONALE

### The effect of hyperoxic environment on lung function and myopisation in an extended closed-circuit rebreather diving expedition

Sokolowski-Wojnicki et al. · 2026;56(3):294-302 · doi:10.28920/dhm56.3.294-302

Trentuno giorni nella laguna di Chuuk, dodici subacquei, 173 immersioni in rebreather a circuito chiuso, profondità massima media 38 metri e quasi cento minuti a immersione. Spirometria e acuità visiva controllate ogni settimana: nel complesso nessuna variazione significativa, ma un subacqueo ha perso funzionalità polmonare e un altro ha sviluppato una lieve ostruzione. Rispettando i limiti di esposizione all’ossigeno le spedizioni lunghe sono sostenibili, la variabilità individuale però esiste.

5 **Diving and Hyperbaric Medicine**
APNEA · PATOLOGIA DA DECOMPRESSIONE · CASE REPORT

### In-water recompression for severe decompression illness in competitive freediving: a case report

Johnston et al. · 2026;56(3):384-387 · doi:10.28920/dhm56.3.384-387

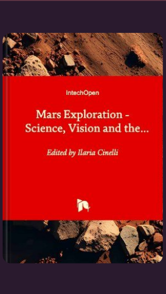
Un apneista in gara riemerge da 117 metri con un quadro neurologico grave: emiparesi, afasia, alterazione dello stato di coscienza. Con la camera iperbarica a 24-48 ore di distanza, il team tenta la ricompressione in acqua con ossigeno puro e maschera granfacciale, partendo da 18 metri: recupero sostanziale, e risoluzione completa dopo un secondo trattamento. Gli autori stessi sottolineano i rischi, tossicità da ossigeno e annegamento, e le criticità di sicurezza emerse. Un caso da conoscere, non un protocollo da imitare.

6 **Diving and Hyperbaric Medicine** · DALLA RETE
CARDIOLOGIA · SUBACQUEA · IPERBARICA · CASE REPORT

### Returning to diving and hyperbaric exposure after pulmonary vein isolation for atrial fibrillation

Zerbi S, Tarsia L, Benenati V, Nicosia D, Bosco G, Paganini M · 2026;56(2):203-207 · doi:10.28920/dhm56.2.203-207

Il nostro contributo. Un subacqueo esperto di 46 anni, sottoposto con successo a isolamento delle vene polmonari, viene monitorato durante un’immersione a 42 metri con un Holter a 12 derivazioni marinizzato e durante una compressione in camera iperbarica fino a 2,8 ATA, con il suo loop recorder impiantabile sempre attivo. Nessuna recidiva di fibrillazione atriale, nessuna aritmia, frequenza stabile; il loop recorder resta pienamente funzionante dopo entrambe le esposizioni, mentre la telemetria si interrompe per la schermatura delle pareti d’acciaio della camera. È la prima valutazione elettrofisiologica in iperbarismo descritta in un paziente dopo ablazione: un punto di partenza per l’idoneità all’immersione di questi pazienti.



DALLA RETE

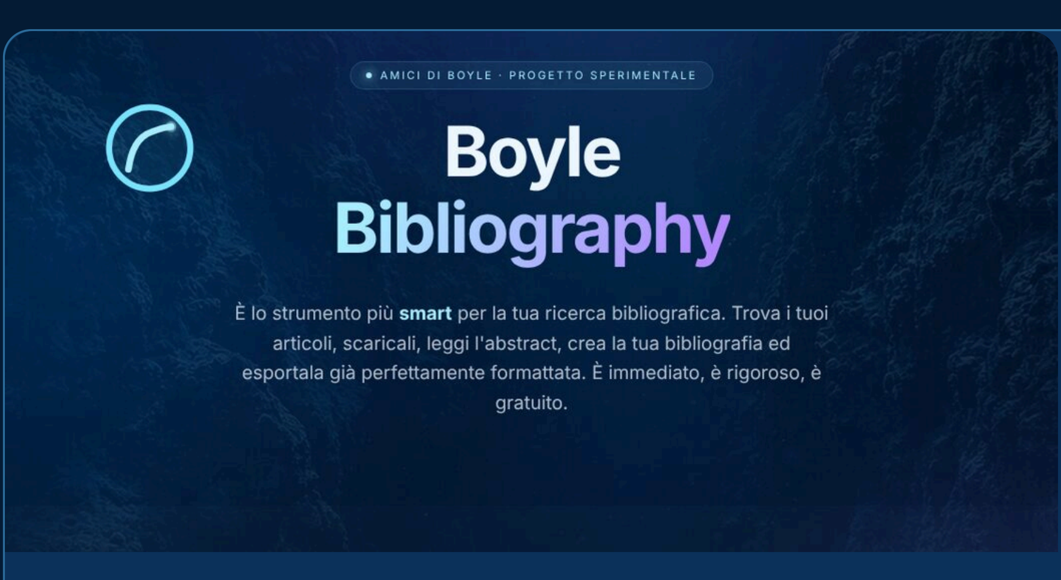
**First Cut on Mars**, capitolo open access su IntechOpen di Zerbi, Tarsia, Baggio e Giacon: quale chirurgia può davvero sostenere un avamposto su Marte, tra risorse limitate, comunicazioni ritardate con la Terra e un’équipe che deve bastare a se stessa.

Leggi il capitolo →

▼ −40 m · 5,0 ATA · I nostri strumenti

NOVITÀ SUL SITO

## Due strumenti nuovi, gratuiti, fatti da noi



● AMICI DI BOYLE · PROGETTO SPERIMENTALE

Boyle Bibliography

È lo strumento più **smart** per la tua ricerca bibliografica. Trova i tuoi articoli, scaricali, leggi l'abstract, crea la tua bibliografia ed esportala già perfettamente formattata. È immediato, è rigoroso, è gratuito.

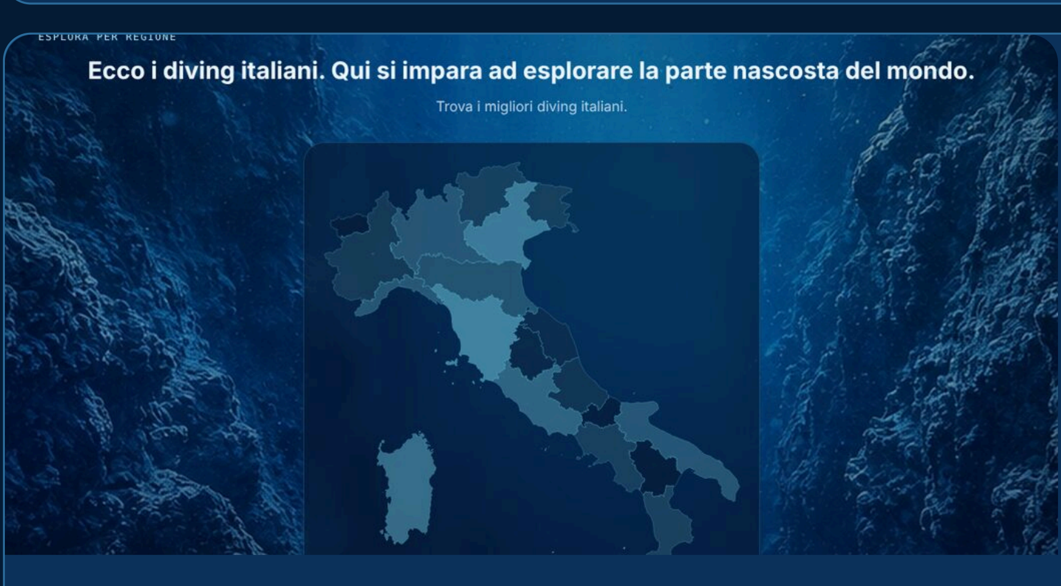
BOYLE BIBLIOGRAPHY

### Più di PubMed, in una sola pagina

Cerca in PubMed e OpenAlex nello stesso momento e ti consegna la bibliografia già pronta. Tutto quello che di solito richiede tre siti e un gestore di citazioni:

- ✓ **Scrivi in italiano o in inglese**: i termini più comuni del settore vengono tradotti in automatico.
- ✓ **Due banche dati insieme**, PubMed e OpenAlex, senza voci doppie.
- ✓ **Autori omonimi distinti** grazie al tag ufficiale di PubMed.
- ✓ **Filtri veri** per tipo di studio (review, RCT, meta-analisi, linee guida) e anno.
- ✓ **L’abstract si legge al volo**, senza aprire nulla, e i PDF ad accesso libero si scaricano subito.
- ✓ **Bibliografia in Vancouver** pronta da incollare, oppure BibTeX, RIS o Word per Zotero, Mendeley ed EndNote.
- ✓ **Solo dati reali**: nessuna voce scritta da un’intelligenza artificiale, nessuna fonte inventata.

Prova Boyle Bibliography



ESPLORA PER REGIONE

Ecco i diving italiani. Qui si impara ad esplorare la parte nascosta del mondo.

Trova i migliori diving italiani.

DIVING-BOYLE

### Dove si immerge l’Italia

La mappa dei diving center italiani curata dagli Amici di Boyle: **oltre 700 centri in 20 regioni**. Cerchi per nome o per città e si apre subito la scheda, oppure esplori regione per regione. Utile a chi vuole iniziare, a chi cerca il centro giusto per la prossima immersione e a chi deve consigliarne uno a un paziente.

I dati arrivano da una ricerca pubblica e li stiamo verificando: se conoscete o gestite un centro, ogni scheda ha un modulo per segnalare correzioni.

Esplora la mappa

▼ −50 m · 6,0 ATA · Sotto Pressione

SOTTO PRESSIONE · IL PODCAST

Gli ultimi episodi del podcast di Luigi Tarsia:

- ▶ **Le leggi dei gas: Boyle, Charles e Gay-Lussac** · Ep. 13
- ▶ **HBOT e medicina spaziale** · Ep. 12
- ▶ **Questa non è un’esercitazione**, la perdita d’aria sulla ISS

Tutti gli episodi →

▼ 0 m · 1,0 ATA · Risalita

Avete letto un articolo che meriterebbe spazio nel prossimo numero, o avete un’iniziativa da far conoscere? Rispondete a questa email: la newsletter è anche vostra.

Grazie per essere parte di questa Rete. Alla prossima immersione.

**Gli Amici di Boyle**
Research & Education

> “
> *Il mare, una volta che ti ha incantato, ti tiene per sempre nella sua rete di meraviglia.*
>
> JACQUES-YVES COUSTEAU

I NOSTRI PARTNER

amicidiboyle.it · La Rete · Eventi · Podcast · Bibliography · Diving-Boyle · info@amicidiboyle.it

Ricevi questa newsletter perché fai parte della Rete o degli Amici di Boyle. Per non riceverla più usa il link in fondo all’email o scrivi a info@amicidiboyle.it.